

BÁO CÁO TỔNG KẾT BÀI TẬP HW05 — KIỂM THỬ HIỆU NĂNG (PERFORMANCE TESTING)

THÔNG TIN CHUNG

- Mã số sinh viên: 23127207
- Họ và tên: Đặng Đăng Khoa
- Học phần: Kiểm thử Phần mềm (Software Testing)
- Hệ thống được kiểm thử (SUT): EShop REST API
- Kịch bản thực hiện (Workflow): Browse-to-buy
- Nhánh Git: HW5
- Ngày thực hiện: 2026-08-14 / 2026-08-15
- Công cụ kiểm thử chính: Apache JMeter 5.6.3 (Non-GUI Mode) & k6
- Video demo Task 1 (YouTube, unlisted): <https://youtu.be/9AfuhaxZ0Zk>
- Video demo Task 4 (YouTube, unlisted): <https://youtu.be/JP2z4raDbAs>

1. PHẠM VI VÀ THIẾT KẾ KIỂM THỬ (TASK 1)

1.1 Ranh giới Phạm vi (Scope Boundaries)

Theo phân công nhóm 5 người, quy trình **Browse-to-buy** bao gồm chính xác 5 endpoint tuần tự:

- [1/5] POST /api/login (Auth-heavy): Đăng nhập, trích xuất JWT Token và User ID.
- [2/5] GET /api/products (Read-heavy): Tải toàn bộ danh mục sản phẩm (~154 KB payload), trích xuất ngẫu nhiên 1 Product ID (pid).
- [3/5] GET /api/products/{pid} (Read-heavy): Xem chi tiết sản phẩm được trích xuất.
- [4/5] POST /api/cart (Transactional): Thêm sản phẩm vào giỏ hàng (yêu cầu Authorization Header).
- [5/5] POST /api/checkout (Transactional): Đặt hàng và thanh toán đơn hàng (yêu cầu Authorization Header).

Các endpoint loại trừ nghiêm ngặt: /api/products?search=, /api/categories, /api/apply-coupon, /api/orders/my-orders, /api/admin/**.

1.2 Thiết lập Dữ liệu Kiểm thử (Test Dataset)

- Đã khởi tạo và seed **400 tài khoản người dùng duy nhất** (khoa001@eshop.com .. khoa400@eshop.com) và **500 sản phẩm phụ trợ** (tổng danh mục **505 sản phẩm**).
- File dữ liệu performance-testing/data/khoa_users.csv chứa 400 dòng dữ liệu tuân thủ chuẩn RFC 4180 (hỗ trợ dấu phẩy trong chuỗi địa chỉ giao hàng).

2. KẾT QUẢ THỰC THI 4 KỊCH BẢN TẢI THỰC TẾ (GROUND-TRUTH METRICS)

Toàn bộ 4 kịch bản tải đã được thực thi thực tế trên SUT nội bộ ở chế độ Non-GUI, tự động ghi nhận file log thô `.jtl`, HTML dashboard và phân tích bách phân vị theo chuẩn **nearest-rank (ISO 80000-2)**:

Kịch bản tải	Cấu hình VU	Thời lượng	Tổng số mẫu	RPS	Tỉ lệ lỗi	p95 Tổng thể (Dashboard Total)	Kết luận Kỹ thuật
Load Test	50 VU	5 phút	9,173	30.79	0.00%	25.0 ms	✅ Đạt chuẩn SLO (p95 < 800ms , Error < 0.1%).
Stress Test	25 → 200 VU	8 phút	26,939	56.23	0.00%	586.0 ms	⚠️ Knee point tại 100 VU → 200 VU (p95 tăng từ 26ms lên 761ms).
Spike Test	10 → 300 VU	6 phút	11,794	32.96	0.00%	1,016.0 ms	✅ Đàn hồi tốt: p95 đỉnh 1,302ms, phục hồi về 25ms ở 10 VU.
Endurance Test	30 VU	12 phút	13,355	18.62	0.00%	382.0 ms	⚠️ Rò rỉ bộ nhớ 6.45 MB/phút (p95 thoái hóa từ 47ms lên 2,112ms).

3. PHÂN TÍCH RÒ RỈ BỘ NHỚ VÀ DỰ BÁO SẬP HỆ THỐNG (TIME TO OOM)

- Số liệu đo đạc thực tế:
- RAM Private bắt đầu: **60.30 MB**
- RAM Private kết thúc: **137.39 MB** (Trần bộ nhớ đạt **172.49 MB**)
- Tốc độ tăng trưởng bộ nhớ: **6.45 MB / phút** (~ **387.0 MB / giờ**).
- Dự báo thời gian sập do cạn kiệt bộ nhớ (Time to Out-of-Memory):
- Container 512 MB: Sập sau **70 phút** (~**1.17 giờ**).
- Cloud Instance 1024 MB: Sập sau **149 phút** (~**2.49 giờ**).
- Node.js Heap 2048 MB: Sập sau **308 phút** (~**5.14 giờ**).
- Nguyên nhân gốc rễ trong mã nguồn: Đối tượng toàn cục `userCarts` tại `backend/server.js:14,293` liên tục `push()` payload giỏ hàng mà không hề có lệnh giải phóng `delete userCarts[userId]` sau khi thanh toán.

4. PHÂN TÍCH VÀ PHẢN BIỆN AI (TASK 2)

Quá trình đối chất và kiểm chứng các nhận định của AI (Gemini 2.5 Pro) đã phát hiện **5 lỗi hiểu sai nguy hiểm**:

- Nhầm lẫn loại rò rỉ bộ nhớ: AI quy kết rò rỉ bộ nhớ cho "kết nối SQLite không đóng" thay vì mảng in-memory `userCarts` trong heap V8 (`server.js:14,293`).
- Đề xuất Index vô nghĩa: AI gợi ý đánh Index trên bảng `products` cho câu truy vấn `SELECT * FROM`

`products` quét toàn bộ bảng không có WHERE.

3. **Đề xuất Connection Pool cho SQLite:** AI áp dụng cấu hình pool của RDBMS vào cơ sở dữ liệu nhúng đơn tệp.

4. **Quy sai nguyên nhân nghẽn cho CPU:** AI khẳng định hệ thống sập do cạn kiệt CPU trong khi CPU chỉ đạt đỉnh 5.33% và độ trễ tăng là do hàng đợi sự kiện Node.js và GC Pauses.

5. **Sai lệch công thức Percentile:** AI sử dụng công thức nội suy thay vì nearest-rank ISO 80000-2 của JMeter.

5. ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH KIỂM THỬ LIÊN TỤC (TASK 3 — CPT)

- **Nguyên tắc:** Lọc phạm vi thay đổi bằng Git path diff → Đo lường delta tương đối so với `baseline.json` → Sử dụng **Median của 3 lần lặp (3-run median)** để loại bỏ nhiễu phần cứng đám mây.
- **Quy tắc chặn Merge:**
 - $\Delta p95 \leq +10\%$: **PASS** (Cho phép merge).
 - $+10\% < \Delta p95 \leq +20\%$: **WARN** (Cảnh báo vào PR).
 - $\Delta p95 > +20\%$ HOẶC Error > 1.0%: **FAIL** (Chặn merge tuyệt đối).
- **Hiện thực hóa:** File cấu hình GitHub Actions `.github/workflows/perf-regression.yml` và script so sánh `compare_runs.py`.

6. ĐÓNG GÓI KỸ NĂNG AGENT (TASK 4 — AGENT SKILL)

Toàn bộ tri thức và công cụ tự động hóa đã được chuẩn hóa vào thư mục kỹ năng

`.agents/skills/performance_testing/` :

- `SKILL.md` : Tài liệu hướng dẫn agent theo chuẩn mực 6 bước.
- `scripts/generate_jmx.py` : Tự động sinh file `.jmx` từ file cấu hình JSON mà không hard-code (đã sửa lỗi cú pháp import minidom và hỗ trợ đa nền tảng).
- `scripts/analyze_jtl.py` : Phân tích log thô theo chuẩn nearest-rank kèm percentiles tổng thể.
- `scripts/compare_runs.py` : So sánh kết quả chạy với baseline (hỗ trợ UTF-8).
- `examples/browse_to_buy_config.json` & `examples/coupon_checkout_config.json` : Minh chứng khả năng tái sử dụng kỹ năng cho các quy trình khác nhau.
- `evidence/skill-demo/` : Bằng chứng console log thực thi và file JMX sinh tự động.
- `templates/report_template.md` : Khung mẫu báo cáo chuẩn hóa.

7. DANH MỤC CÁC TẬP BÀN GIAO (DELIVERABLES CHECKLIST)

- [x] `test-plans/23127207_Load_20260814.jmx` (50 VU, 5m, Aggregate Report)
- [x] `test-plans/23127207_Stress_20260814.jmx` (25-200 VU, 8m, Summary Report)
- [x] `test-plans/23127207_Spike_20260814.jmx` (10-300 VU, 6m, View Results Tree)
- [x] `test-plans/23127207_Endurance_20260814.jmx` (30 VU, 12m, Aggregate Report)
- [x] `k6/23127207_Load_20260814.js` (K6 script bổ sung)
- [x] `data/khoa_users.csv` (400 user RFC 4180 quotes)
- [x] `deliverables/01_test-design.md` (Task 1 Test Design)

- [X] `deliverables/02_ai-generation-log.md` (Task 1 AI Generation Log)
- [X] `deliverables/03_human-review-fixes.md` (Task 1 Human Review & 6 Fixes)
- [X] `deliverables/04_execution-report.md` (Task 1 Execution Report)
- [X] `deliverables/05_endurance-threshold.md` (Task 1 Endurance Analysis)
- [X] `deliverables/06_ai-analysis-critique.md` (Task 2 AI Critique & Misinterpretation Hunt)
- [X] `deliverables/07_continuous-performance-testing.md` (Task 3 CPT Proposal)
- [X] `deliverables/AI_AUDIT_REPORT.md` (Báo cáo kiểm toán AI)
- [X] `deliverables/AI_CRITIQUE.md` (Bản tự phê bình AI)
- [X] `baseline/baseline.json` & `.github/workflows/perf-regression.yml` (Task 3 CPT CI/CD)
- [X] `.agents/skills/performance_testing/` (Task 4 Agent Skill đầy đủ)
- [X] `README.md` (Mục lục, bảng tự đánh giá và hướng dẫn tổng thể)